Exercici 2

Considereu el sistema d'equacions lineals següent:

$$\left.\begin{aligned} x + 3y + z &= 5 \\ mx + 2z &= 0 \\ my - z &= m \end{aligned}\right\}$$

a) Discutiu el sistema per als diferents valors del paràmetre m. [1,25 punts]

Pista. Escriu la matriu A i la matriu ampliada A'. Fixa't que a la 2a equació no hi ha y, i a la 3a equació no hi ha x: en aquestes posicions hi va un 0. A continuació, calcula el determinant d'A, aplicant la regla de Sarrus.

A continuació, estudia el sistema d'equacions. D'una banda, has d'estudiar a part cada valor d'm que anul·la el determinant d'A. D'altra banda, la resta de valors que no anul·len el determinant fan que el sistema sigui compatible determinat, és a dir, que té solució única.

b) Resoleu el sistema per a $m = 1$. [0,5 punts]

Pista. Mira en quin dels casos de la discussió de l'apartat *a)* és $m = 1$: així sabràs si el sistema té solució, i quantes en té.

A continuació, substitueix $m = 1$ a les tres equacions. Aïlla x de la 2a equació i y de la 3a equació, totes dues en funció de z. Finalment, substitueix aquestes expressions a la 1a equació: et quedarà una equació amb només la z.

c) Resoleu el sistema quan aquest tingui infinites solucions. [0,75 punts]

Pista. Mira l'apartat *a)*: per a quin valor d'm el sistema té infinites solucions? Substitueix aquest valor a les tres equacions. Fixa't que la 2a equació i la 3a equació et donen directament el valor de z.

A continuació, escriu simplement $y = t$ (és un paràmetre lliure), i finalment aïlla x de la 1a equació.